RANCANG BANGUN MODEL IAAS BERBASIS *MICRO-SEGMENTATION* UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN SKALABILITAS PRAKTIKUM KEAMANAN SIBER

PROPOSAL PROYEK

Disusun oleh:

Abdilah Ramdhani	(2407421018)
Muhammad Ridho Rifai	(2407421019)
Alief Athallah Putra	(2407421016)
Septihadi Malik	(2407421001)
Asep Kurniawan	(199109262019031012)

PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA JARINGAN

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2026

1. JUDUL PROYEK

Rancang Bangun Model IaaS Berbasis *Micro-Segmentation* Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Skalabilitas Praktikum Keamanan Siber.

2. RINGKASAN

Praktikum keamanan siber membutuhkan lingkungan pengujian yang dapat digunakan secara bebas oleh mahasiswa tanpa memberikan akses yang tidak diperlukan terhadap lingkungan pengguna lain maupun sistem pengelola. Kebutuhan tersebut semakin penting karena serangan siber tidak hanya bergantung pada keberhasilan penyerang memperoleh akses awal, tetapi juga pada kemampuan penyerang bergerak dari satu sistem ke sistem lain. Berdasarkan Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024 yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2024 tercatat 330.527.636 trafik anomali dan 514.508 aktivitas ransomware [1]. Pada insiden Brain Cipher Ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, isolasi dilakukan dengan memutus komunikasi terhadap pusat data lain untuk mencegah penyebaran ransomware [2]. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembatasan komunikasi antar-resource sebagai bagian dari desain infrastruktur.

Proyek ini merancang dan membangun model Infrastructure as a Service (IaaS) untuk praktikum keamanan siber pada satu server fisik. Server menggunakan Linux Mint sebagai host dengan KVM/QEMU dan libvirt untuk menjalankan dua mesin virtual utama, yaitu IAAS-MGMT dan LAB-ENV. IAAS-MGMT berfungsi sebagai pusat manajemen, automation, database, dan backend, sedangkan LAB-ENV menjalankan Incus untuk menyediakan system container terpisah bagi setiap mahasiswa. OpenTofu digunakan untuk provisioning dan pengelolaan lifecycle resource, sementara Ansible digunakan untuk konfigurasi sistem setelah resource tersedia. Portal berbasis Laravel dan Filament menyediakan fungsi autentikasi, monitoring status, serta operasi Create, Start, Stop, Reset, dan Delete.

Micro-segmentation diterapkan menggunakan Incus ACL dan nftables dengan kebijakan *default-deny* untuk membatasi komunikasi antar-container dan akses menuju management plane. Wazuh digunakan untuk security monitoring, sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk monitoring resource dan performa. Luaran proyek berupa sistem IaaS praktikum yang dapat digunakan dan diuji langsung oleh dosen maupun

mahasiswa serta dilengkapi hasil pengujian keamanan, automation, performa, dan skalabilitas.

3. KATA KUNCI

Infrastructure as a Service; Micro-segmentation; KVM/QEMU; Incus; Infrastructure as Code; Cybersecurity Laboratory.

4. PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Perkembangan layanan digital menyebabkan berbagai sistem komputasi semakin saling terhubung, baik dalam bentuk server, aplikasi, jaringan, maupun layanan berbasis cloud. Kondisi tersebut mempermudah penyediaan layanan, tetapi juga memperbesar ruang yang dapat dimanfaatkan dalam suatu serangan. Berdasarkan Lanskap Keamanan Siber Indonesia *2024* yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2024 tercatat 330.527.636 trafik anomali di Indonesia. Laporan tersebut juga mencatat 514.508 aktivitas ransomware serta berbagai aktivitas berbahaya lain yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap infrastruktur digital masih perlu menjadi perhatian dalam proses perancangan dan pengelolaan sistem [1].

Salah satu kejadian yang menunjukkan pentingnya pembatasan komunikasi antar-sistem adalah serangan Brain Cipher Ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024. Dalam proses penanganannya, BSSN bersama pihak terkait memutus akses antara PDNS 2 di Surabaya dengan PDNS 1 di Serpong dan pusat data cadangan di Batam. Langkah tersebut dilakukan agar ransomware tidak menyebar menuju sistem lain [2]. Pendekatan yang sama juga terlihat pada rekomendasi FBI, CISA, dan MS-ISAC terkait Ghost/Cring Ransomware yang menyarankan segmentasi jaringan untuk membatasi *lateral movement* dari perangkat yang telah terinfeksi menuju perangkat lain dalam organisasi [3]. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mendeteksi serangan saja tidak cukup apabila suatu sistem masih memiliki jalur komunikasi yang terlalu luas terhadap resource lainnya.

Permasalahan tersebut juga relevan pada praktikum keamanan siber. Dalam kegiatan praktikum, mahasiswa membutuhkan lingkungan yang dapat digunakan

untuk melakukan konfigurasi server, pemindaian jaringan, pengujian layanan, maupun simulasi serangan secara terkontrol. Setiap mahasiswa seharusnya dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa berisiko mengganggu lingkungan praktikum pengguna lain atau memperoleh akses menuju jaringan manajemen. Apabila seluruh environment berada pada jaringan yang terlalu terbuka, kesalahan konfigurasi maupun aktivitas pengujian dapat menyebar ke resource lain. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan praktikum yang terisolasi, memiliki kebijakan akses yang jelas, mudah disediakan kembali, serta dapat dikelola secara terpusat.

Micro-segmentation merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkecil jalur komunikasi antar-resource. Hari et al. mengembangkan *three-tier micro segmentation framework* di bawah konsep *Zero Trust Architecture*. Pada lingkungan pengujian yang digunakan, pendekatan tersebut mampu mengurangi jumlah *potential attack paths* hingga 99,7% serta meningkatkan ketahanan jaringan terhadap lateral movement [4]. Hasil penelitian tersebut tidak secara langsung diasumsikan akan menghasilkan nilai yang sama pada proyek ini, tetapi menunjukkan bahwa pembatasan komunikasi dengan granularitas yang lebih kecil dapat meningkatkan kontrol terhadap hubungan antar-workload. Dalam proyek ini, prinsip tersebut diterapkan pada lingkungan mahasiswa melalui Incus ACL dan nftables dengan kebijakan *default-deny*.

Selain keamanan, penyediaan lingkungan praktikum juga perlu mempertimbangkan keterbatasan resource server. Penyediaan satu virtual machine penuh untuk setiap mahasiswa memberikan tingkat isolasi yang baik, tetapi membutuhkan CPU, RAM, storage, serta waktu provisioning yang lebih besar. Ikmal et al. melakukan implementasi private cloud menggunakan LXC Container pada lingkungan laboratorium dan menunjukkan bahwa beberapa instance Ubuntu berbasis container dapat dijalankan secara bersamaan dengan penggunaan resource yang relatif rendah [5]. Container pada penelitian tersebut menggunakan konsep LXC, sedangkan proyek ini menggunakan Incus sebagai management layer bagi *system container*. Pemanfaatan container dipilih karena setiap mahasiswa tetap memperoleh environment Linux terpisah tanpa seluruh overhead sebuah mesin virtual penuh.

Virtual machine tetap digunakan pada lapisan utama untuk memisahkan management plane dan environment praktikum. KVM/QEMU dan libvirt digunakan pada server fisik untuk menjalankan dua VM utama, yaitu IAAS-MGMT dan LAB-ENV. Penelitian Sari et al. mengenai nested virtualization berbasis KVM menunjukkan bahwa penerapan virtualisasi perlu dievaluasi menggunakan metrik CPU, memori, disk, network, dan latency karena setiap lapisan virtualisasi memberikan karakteristik penggunaan resource yang berbeda [6]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, proyek ini membatasi penggunaan VM pada komponen utama yang memerlukan boundary lebih jelas, sedangkan environment mahasiswa ditempatkan sebagai container di dalam LAB-ENV.

Pengelolaan banyak environment juga akan menjadi tidak efisien apabila setiap container dibuat dan dikonfigurasi secara manual. Infrastructure as Code (IaC) digunakan agar resource dapat didefinisikan melalui konfigurasi yang dapat disimpan, ditinjau, dan digunakan kembali. Spielmann et al. menjelaskan bahwa IaC engine seperti Terraform, OpenTofu, dan Pulumi memiliki peran penting dalam melakukan provisioning serta mengelola lifecycle resource berbasis dependency dan state [7]. Penelitian Lima et al. juga menunjukkan bahwa pendekatan IaC memberikan repeatability pada provisioning dan memperlihatkan perbedaan performa antar-tools dalam waktu eksekusi, penggunaan resource, dan kestabilan [8]. Pada proyek ini, OpenTofu digunakan untuk mendefinisikan dan melakukan provisioning resource container, sedangkan Ansible digunakan sebagai *configuration management* untuk memasang paket, user, service, dan konfigurasi setelah container tersedia.

Penggunaan automation juga berkaitan dengan kebutuhan konsistensi konfigurasi. Putra et al. menerapkan konsep Infrastructure as Code untuk otomasi keamanan dan monitoring infrastruktur jaringan menggunakan Ansible serta menunjukkan bahwa konfigurasi melalui kode dapat membantu mengurangi pekerjaan manual dan menghasilkan konfigurasi yang lebih seragam [9]. Agar automation dapat digunakan tanpa mahasiswa berinteraksi langsung dengan command line infrastructure, proyek ini menyediakan portal berbasis Laravel dan Filament. Portal berkomunikasi dengan backend pada IAAS-MGMT, sementara MySQL digunakan

untuk menyimpan informasi pengguna, container, alamat IP, port, status lifecycle, dan aktivitas sistem.

Aspek monitoring diterapkan untuk mengetahui kondisi keamanan dan penggunaan resource selama environment berjalan. Aditya et al. menunjukkan bahwa Wazuh dapat digunakan sebagai SIEM untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi keamanan server secara terpusat [10]. Selain itu, penelitian terkait penerapan Grafana menunjukkan bahwa dashboard interaktif membantu menyajikan data dari berbagai sumber agar kondisi sistem lebih mudah dianalisis [11]. Dalam proyek ini, Wazuh digunakan untuk security monitoring, sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk mengumpulkan dan menampilkan matrik CPU, RAM, storage, network, serta kondisi infrastruktur ketika jumlah environment ditingkatkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini dirancang sebagai sistem IaaS praktikum keamanan siber yang tidak berhenti pada rancangan atau prototipe awal. Sistem ditargetkan dapat digunakan secara langsung oleh dosen dan mahasiswa untuk membuat, menjalankan, menghentikan, mereset, dan menghapus environment praktikum melalui portal. KVM/QEMU digunakan sebagai lapisan virtualisasi utama, Incus digunakan untuk menyediakan system container per mahasiswa, Incus ACL dan nftables digunakan untuk micro-segmentation, OpenTofu dan Ansible digunakan untuk automation, sementara Wazuh, Prometheus, dan Grafana digunakan untuk monitoring. Pengujian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan lifecycle, efektivitas isolasi, waktu provisioning, penggunaan resource, monitoring, serta kemampuan server dalam menjalankan penambahan environment secara bertahap.

4.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun model IaaS berbasis KVM/QEMU dan Incus yang mampu menyediakan environment praktikum keamanan siber secara terisolasi serta dapat dikelola melalui sistem terpusat?
2. Bagaimana menerapkan micro-segmentation menggunakan Incus ACL dan nftables serta automation menggunakan OpenTofu dan Ansible untuk membatasi komunikasi antar-environment dan mempermudah proses provisioning?

3. Bagaimana mengevaluasi keamanan, performa, automation, dan skalabilitas sistem berdasarkan isolasi antar-container, lifecycle resource, waktu provisioning, penggunaan resource, serta hasil monitoring?

4.3 State of the Art dan Kebaruan

Tabel 1. State of the Art

No	Author/ Tahun	Judul Project	Metode/ Teknologi	Hasil/Temuan Utama	Kelemahan/ Gap	Relevansi dengan Project ini
1	Hari et al. (2026) [4]	A Three-Tier Microsegmentation Framework for Enterprise Networks under Zero Trust Architecture	Zero Trust Architecture, micro-segmentation, SDN, endpoint enforcement	Micro-segmentation mengurangi jumlah potential attack paths dan meningkatkan network resilience pada lingkungan pengujian.	Berfokus pada jaringan enterprise dan menggunakan arsitektur three-tier berbasis SDN, bukan student lab berbasis system container.	Menjadi dasar penerapan komunikasi granular dan default-deny untuk membatasi lateral movement antar-environment mahasiswa.
2	Ikmal, Gunawan dan Muhammad (2021) [5]	Implementasi Private Cloud Computing Menggunakan LXC Container pada Lab IT Infrastruktur UMMU	LXC Container, IaaS, NFV, Linux	Beberapa container Ubuntu dapat berjalan secara bersamaan dengan penggunaan CPU dan RAM yang relatif rendah pada lingkungan laboratorium.	Implementasi masih menggunakan LXC secara langsung dan belum mengintegrasikan automation, portal, micro-segmentation, serta SIEM.	Menjadi dasar penggunaan system container sebagai environment praktikum yang lebih ringan. Pada proyek ini pengelolaannya menggunakan Incus.
3	Sari, Purwantoro, dan Ridha (2023)	Pengukuran Kinerja Kubernetes Cluster pada	KVM, nested virtualization, Kubernete	Menunjukkan perbedaan penggunaan CPU, memori, disk, network,	Fokus pada Kubernetes Cluster dan nested virtualization	Menjadi acuan pengukuran overhead dan penggunaan

	[6]	Nested Virtualization Berbasis KVM	s, resource benchmarking	dan latency pada beberapa konfigurasi virtualisasi.	, bukan penyediaan lab per-user.	resource pada lapisan virtualisasi KVM/QEMU.
4	Spielmann et al. (2026) [7]	Metamorphic Testing for Infrastructure-as-Code Engines	Terraform, OpenTofu, Pulumi, IaC engine	Menunjukkan pentingnya correctness dan reliability dari IaC engine dalam lifecycle resource cloud.	Fokus utama pada pengujian engine IaC dan bukan implementasi laboratorium keamanan siber.	Menjadi landasan penggunaan OpenTofu sebagai engine provisioning dan lifecycle resource yang declarative.
5	Lima, Callado, dan Bonfim (2026) [8]	Comparative Assessment of Multiple IaC Tools for Provisioning Emulated SDN Topologies in Cloud Environments	OpenTofu, Terraform, Ansible, IaC, container-based network emulation	OpenTofu dan Terraform menunjukkan performa waktu dan kestabilan yang baik, sedangkan setiap pendekatan memiliki karakteristik penggunaan resource yang berbeda.	Skenario pengujian berupa SDN emulation di public cloud, bukan Incus pada on-premises lab.	Menjadi dasar pemisahan peran provisioning dan configuration management serta pengujian waktu provisioning dan repeatability.
6	Putra et al. (2022) [9]	Infrastructure as Code for Security Automation and Network Infrastructure Monitoring	Infrastructure as Code, Ansible, automation, monitoring	IaC membantu otomasi konfigurasi dan deployment sehingga konfigurasi menjadi lebih konsisten serta mengurangi pekerjaan manual.	Tidak membahas Incus, portal pengguna, maupun lifecycle container pada lingkungan praktikum.	Menjadi dasar penggunaan Ansible untuk konfigurasi otomatis setelah resource berhasil dibuat.

7	Aditya, Muhyidin, dan Singasatia (2024) [10]	Implementasi Security Information and Event Management (SIEM) untuk Monitoring Keamanan Server Menggunakan Wazuh	Wazuh SIEM, security monitoring	Wazuh digunakan untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan event keamanan server dalam satu sistem monitoring.	Berfokus pada monitoring keamanan server dan belum terintegrasi dengan platform IaaS per-user.	Menjadi dasar pemanfaatan Wazuh sebagai security monitoring pada environment praktikum.
8	Purnama et al. (2024) [11]	Optimasi Pengambilan Keputusan Akademik Perguruan Tinggi Menggunakan Visualisasi Data dan Analisis Performa dengan Implementasi Dashboard Grafana	Grafana, database, dashboard visualisasi	Grafana mampu menyajikan data dalam bentuk dashboard yang lebih mudah dipantau dan dianalisis.	Konteks penelitian berupa data akademik dan bukan monitoring infrastruktur jaringan.	Menjadi referensi penggunaan Grafana sebagai lapisan visualisasi data dan monitoring resource.

4.4 Tujuan dan Manfaat Proyek

A. Tujuan

1) Merancang dan membangun sistem IaaS berbasis KVM/QEMU dan Incus untuk menyediakan environment praktikum keamanan siber yang terisolasi dan dapat dikelola melalui portal.

2) Menerapkan micro-segmentation menggunakan Incus ACL dan nftables serta automation menggunakan OpenTofu dan Ansible untuk provisioning dan pengelolaan lifecycle environment mahasiswa.
3) Menguji keamanan, performa, automation, dan skalabilitas sistem berdasarkan efektivitas isolation policy, waktu provisioning, penggunaan resource, monitoring, serta kestabilan environment ketika jumlah container ditingkatkan.

B. Manfaat

1) Akademis: memberikan lingkungan pembelajaran nyata mengenai IaaS, virtualisasi, containerization, Infrastructure as Code, micro-segmentation, automation, dan security monitoring.
2) Praktis: menyediakan sistem praktikum yang dapat membantu dosen dan mahasiswa memperoleh environment secara lebih cepat, terstruktur, dapat di-reset, dan tidak memerlukan pembuatan VM secara manual untuk setiap pengguna.
3) Keamanan: membatasi komunikasi yang tidak diperlukan antar-environment mahasiswa dan mengurangi kemungkinan lateral movement melalui penerapan micro-segmentation dan kebijakan default-deny.

5. RUANG LINGKUP PROYEK

A. Lingkup

Proyek dibangun sebagai sistem private IaaS untuk praktikum keamanan siber pada satu server fisik server-imnehnet. Server menggunakan Linux Mint sebagai sistem operasi host dan menjalankan KVM/QEMU serta libvirt sebagai lapisan virtualisasi. Infrastruktur terdiri dari dua VM utama, yaitu IAAS-MGMT sebagai management plane dan LAB-ENV sebagai lab plane. LAB-ENV menjalankan Incus untuk menyediakan system container terpisah bagi setiap mahasiswa. Container memiliki nama instance, alamat IP internal, limit CPU, RAM dan storage, serta informasi port akses masing-masing.

IAAS-MGMT menjalankan komponen automation dan backend yang terdiri dari OpenTofu, Ansible, MySQL, dan integrasi portal Laravel-Filament. Portal menyediakan autentikasi, dashboard, status environment, informasi akses, serta operasi Create, Start, Stop, Reset, dan Delete. OpenTofu digunakan untuk provisioning

resource, sedangkan Ansible digunakan untuk konfigurasi sistem setelah resource tersedia. Micro-segmentation diterapkan melalui Incus ACL dan nftables. Wazuh digunakan untuk security monitoring, sedangkan Prometheus dan Grafana digunakan untuk memantau penggunaan resource dan performa.

B. Batasan

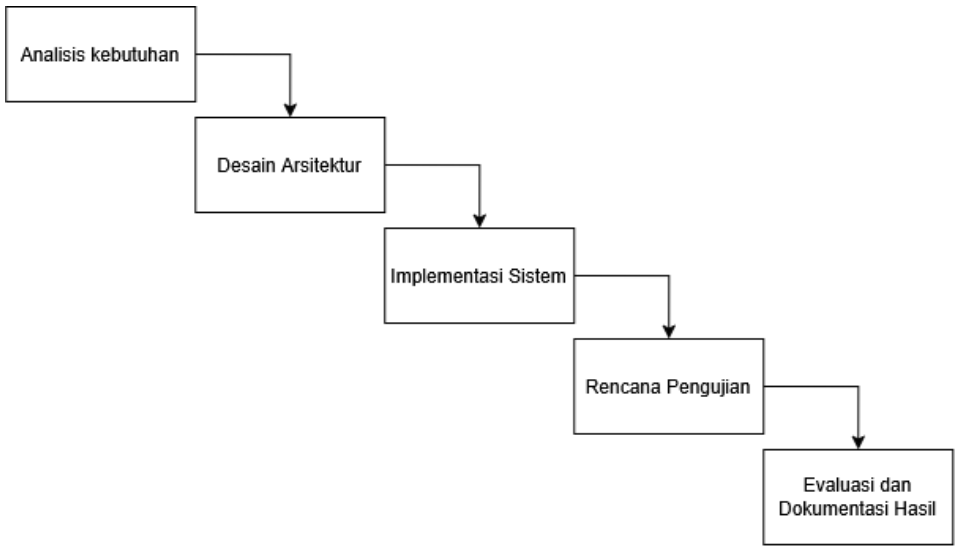
Proyek difokuskan pada private IaaS dalam satu physical server dan tidak dirancang sebagai public cloud atau cluster production multi-node. Environment mahasiswa menggunakan Linux system container sehingga proyek tidak menyediakan sistem operasi Windows atau virtual machine penuh untuk setiap mahasiswa. KVM/QEMU hanya digunakan untuk VM utama, sedangkan environment mahasiswa disediakan menggunakan Incus agar kebutuhan resource lebih ringan.

Pengujian keamanan dilakukan secara terkontrol pada resource milik proyek dan dibatasi pada pengujian isolasi, port scanning, kegagalan autentikasi, akses layanan, dan skenario keamanan ringan yang diperlukan untuk memastikan policy serta monitoring berjalan. Pengujian skalabilitas dilakukan dengan menambah container secara bertahap sesuai kemampuan hardware, sehingga proyek tidak menetapkan jumlah maksimum pengguna sebelum hasil pengujian diperoleh.

6. METODOLOGI PELAKSANAAN

A. Metode Pengembangan

Proyek menggunakan metode Waterfall karena setiap lapisan implementasi memiliki ketergantungan terhadap tahap sebelumnya. Infrastruktur host dan virtualisasi harus tersedia sebelum platform container dikonfigurasi. Platform container dan network perlu tersedia sebelum automation dibuat. Backend dan database harus memiliki kontrak yang jelas sebelum portal dapat diintegrasikan. Pengujian dilakukan setelah seluruh komponen utama dapat bekerja sebagai satu sistem.



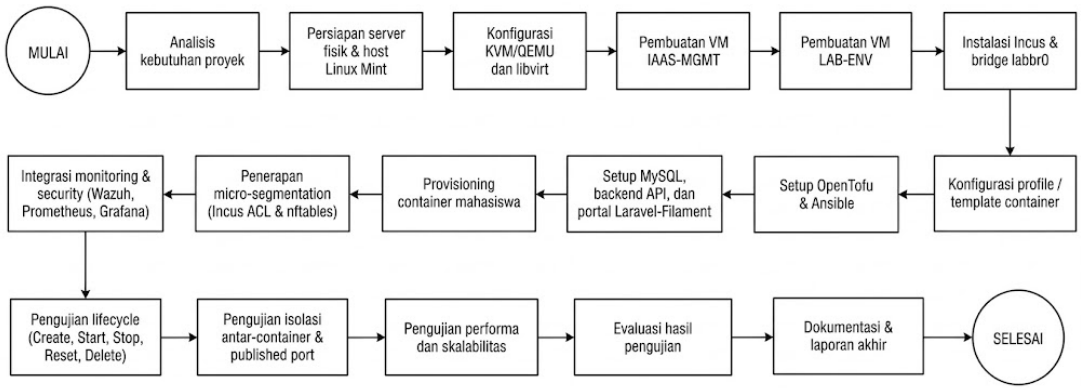
Gambar 1. Metodologi Pelaksanaan

Tahap analisis kebutuhan digunakan untuk menentukan hardware, resource server, kebutuhan user, software, jaringan, automation, monitoring, dan skenario pengujian. Tahap perancangan menentukan topologi server, pembagian fungsi IAAS-MGMT dan LAB-ENV, network container, micro-segmentation, database mapping, serta alur provisioning. Tahap implementasi digunakan untuk melakukan konfigurasi seluruh komponen. Tahap pengujian digunakan untuk membuktikan fungsi sistem berdasarkan skenario yang telah dirancang. Tahap evaluasi dan dokumentasi digunakan untuk menganalisis hasil pengujian, mencatat kendala, dan menyusun laporan akhir.

B. Alur Kerja Proyek

Sistem dimulai ketika mahasiswa melakukan autentikasi pada portal. Setelah user memilih untuk membuat environment, portal mengirimkan request kepada backend pada IAAS-MGMT. Backend melakukan validasi terhadap user dan mencatat informasi yang diperlukan pada MySQL. OpenTofu kemudian menjalankan proses provisioning terhadap resource Incus di LAB-ENV.

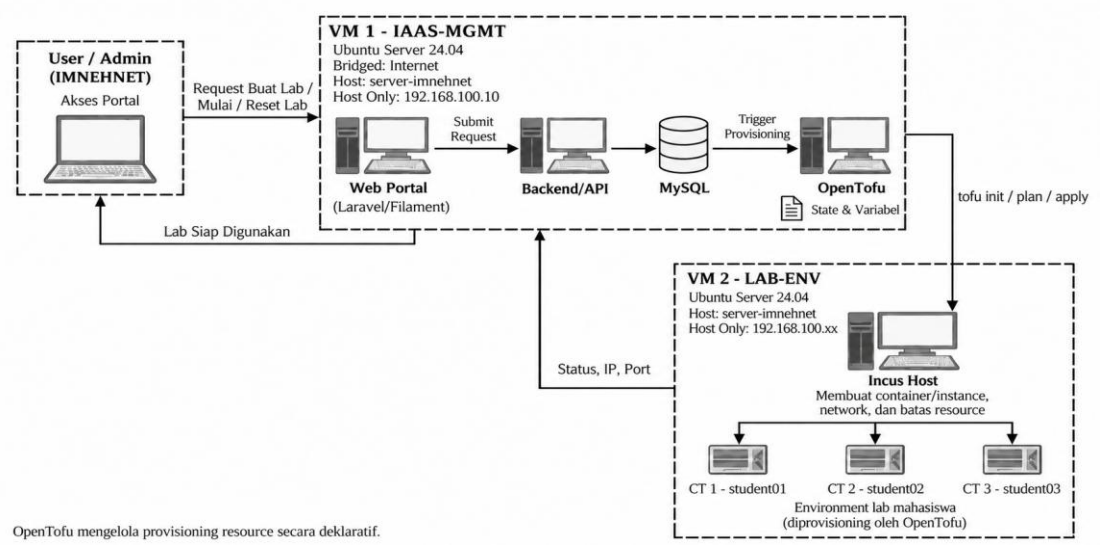
Setelah container berhasil dibuat dan memperoleh network configuration, Ansible menjalankan konfigurasi awal seperti pembuatan user, instalasi package, service, serta konfigurasi praktikum. Selanjutnya resource limit dan policy micro-segmentation diterapkan. Jika seluruh proses berhasil, status environment diubah menjadi READY dan informasi seperti IP, port SSH, port web, serta status container ditampilkan pada portal.



Gambar 2. Alur Kerja

C. Alur Kerja OpenTofu

OpenTofu digunakan sebagai Infrastructure as Code (IaC) untuk melakukan provisioning dan mengelola lifecycle resource praktikum. Konfigurasi OpenTofu mendefinisikan parameter container seperti nama instance, image, CPU, RAM, storage, network, dan profile. Perintah provisioning dijalankan melalui backend pada IAAS-MGMT, kemudian diteruskan ke Incus untuk membuat atau mengubah resource sesuai konfigurasi.

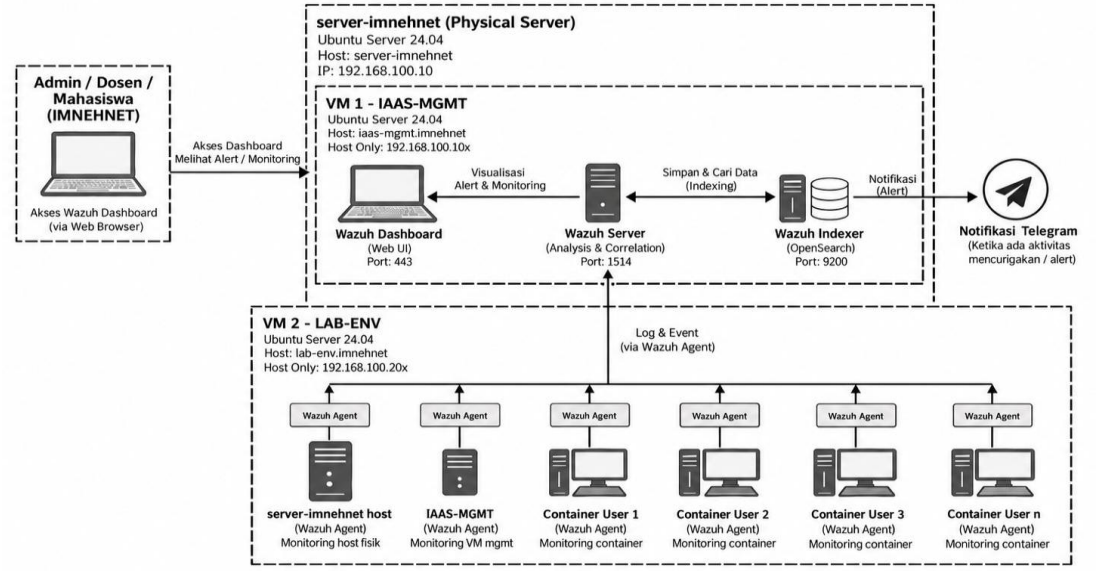


Gambar 3. Cara Kerja OpenTofu

D. Alur Kerja Wazuh

Wazuh digunakan sebagai Security Information and Event Management (SIEM) untuk memantau aktivitas keamanan pada infrastruktur dan environment

praktikum. Wazuh menerima log dan security event dari endpoint yang dipantau, kemudian melakukan analisis dan menampilkan alert melalui dashboard. Data tersebut digunakan untuk mengetahui aktivitas mencurigakan serta membuktikan hasil pengujian keamanan pada sistem.



Gambar 4. Cara Kerja Wazuh

E. Analisis Kebutuhan Sistem dan Jaringan

1) Kebutuhan Perangkat Keras

Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat	Spesifikasi/Kuantitas	Fungsi
1	Server fisik	Intel Core i5-4460 4 Core/4 Thread, RAM 16 GB, SSD 240 GB, HDD 1 TB ×2	Host Linux Mint, KVM/QEMU, IAAS-MGMT, dan LAB-ENV
2	RAM DDR3	8 GB ×2	Penambahan kapasitas memori server
3	Router TP-Link	1 unit	Akses jaringan lokal dan internet
4	TV/Monitor	1 unit	Display administrasi dan troubleshooting lokal server
5	Keyboard	1 unit	Administrasi lokal server

6	Mouse	1 unit	Administrasi lokal server
7	Laptop mahasiswa	1 unit	Client portal dan perangkat untuk pengujian/pentest terkontrol

2) Kebutuhan Perangkat Lunak

Tabel 3. Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Kategori	Software/Tools	Fungsi
1	Host OS	Linux Mint	Sistem operasi physical server
2	Virtualisasi	KVM/QEMU + libvirt	Menjalankan dan mengelola VM utama
3	Guest OS	Ubuntu Server 24.04 LTS	Sistem operasi IAAS-MGMT dan LAB-ENV
4	Container Platform	Incus	Membuat dan mengelola system container mahasiswa
5	Infrastructure as Code	OpenTofu	Provisioning dan lifecycle resource
6	Configuration Management	Ansible	Konfigurasi OS, user, package, dan service
7	Portal	Laravel + Filament	Autentikasi, dashboard, dan lifecycle environment
8	Database	MySQL	Menyimpan data user, environment, IP, port, status, dan activity
9	Micro-segmentation	Incus ACL + nftables	Mengatur policy komunikasi antar-resource
10	Security Monitoring	Wazuh	Monitoring log dan security event
11	Resource Monitoring	Prometheus + Grafana	Pengumpulan dan visualisasi metrik infrastruktur
12	Version Control	GitHub	Repository, versioning, dokumentasi, dan workflow CI/CD

3) Kebutuhan Jaringan

Network internal container menggunakan bridge Incus, misalnya labbr0, dengan subnet internal 10.20.0.0/24 . Setiap container memperoleh alamat IP yang berbeda. IP tersebut digunakan untuk komunikasi internal serta proses provisioning dari management plane. Akses user dari luar LAB-ENV tidak harus membuka seluruh subnet container. Layanan yang diperlukan dapat diteruskan menggunakan port mapping, misalnya port SSH atau web yang berbeda untuk setiap mahasiswa.

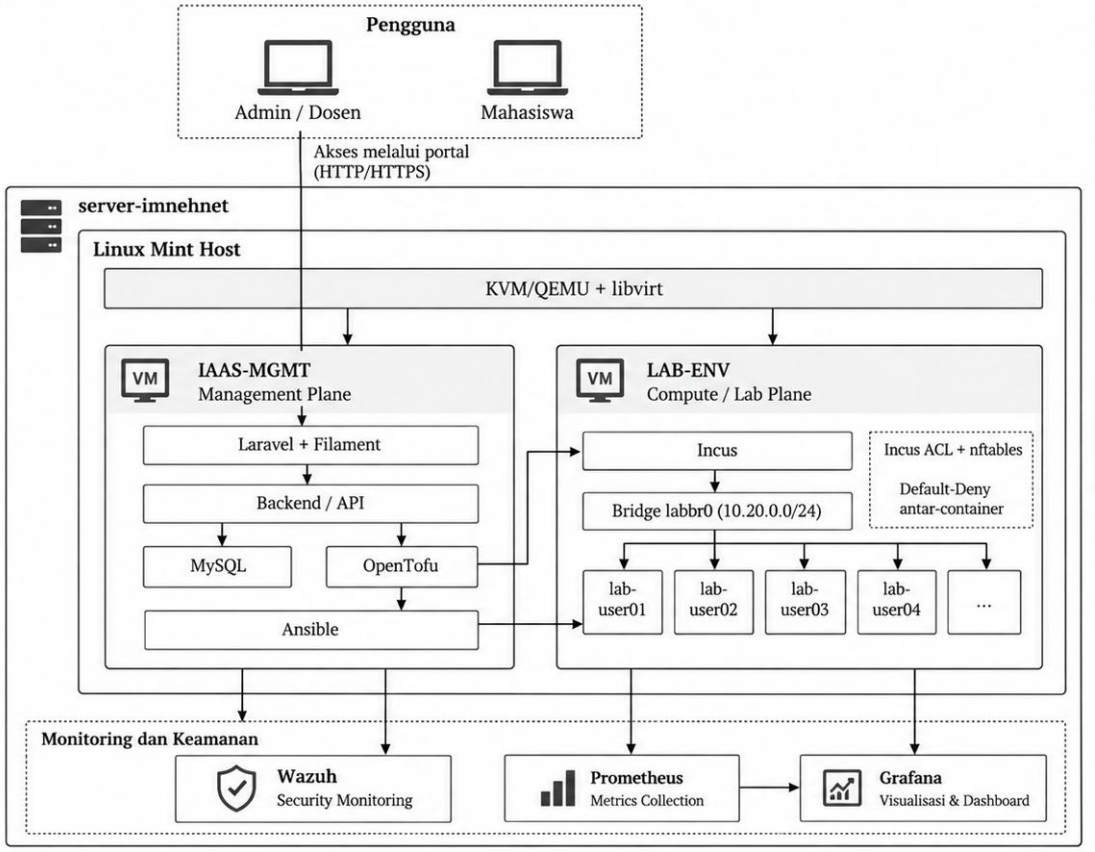
Tabel 4. Rancangan Jaringan

Komponen	Contoh Alamat	Fungsi	Policy
Management Network	192.168.100.0/24	Komunikasi infrastructure management	Terbatas untuk admin dan service yang diperlukan
IAAS-MGMT	192.168.100.10/24	Backend, MySQL, OpenTofu, Ansible	ALLOW ke resource yang dibutuhkan
LAB-ENV	Management network	VM compute dan Incus host	Boundary management dan student lab
labbr0	10.20.0.0/24	Internal network container	Antar-container default DENY
Container mahasiswa	10.20.0.x	Environment praktikum mahasiswa	Diisolasi antar-user
Published Port	Berdasarkan allocation	SSH/web access	Hanya port yang dipublikasikan

F. Desain Sistem dan Jaringan

Arsitektur menggunakan satu physical server sebagai infrastructure layer. Linux Mint menjalankan KVM/QEMU dan libvirt. Virtualisasi digunakan untuk membentuk dua mesin utama yang memiliki fungsi berbeda. IAAS-MGMT berfungsi sebagai management plane. VM ini menjalankan backend, MySQL, OpenTofu, dan Ansible. Portal Laravel-Filament berinteraksi dengan management layer dan tidak melakukan operasi Incus secara langsung tanpa backend. LAB-ENV berfungsi sebagai compute/lab plane. Incus dipasang pada VM ini dan menjalankan container mahasiswa.

Setiap container dibuat dari base image yang sama dan diberikan resource limit, network configuration, serta policy keamanan sesuai kebutuhan.



Gambar 5. Topologi Infrastruktur

7. PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM

A. Abdillah Ramdhani *(Cloud Architect):*

Bertanggung jawab pada perancangan infrastruktur dan jaringan menggunakan Linux Mint, KVM/QEMU, libvirt, dan Incus, termasuk desain topologi, IP planning, serta pengelolaan VM IAAS-MGMT dan LAB-ENV.

B. Alief Athallah Putra *(DevOps Engineer):*

Bertanggung jawab pada otomasi dan provisioning menggunakan OpenTofu dan Ansible, serta pengembangan backend dan API bersama anggota tim.

C. Muhammad Ridho Rifai *(Security Engineer):*

Bertanggung jawab pada keamanan jaringan menggunakan Incus ACL dan nftables, termasuk micro-segmentation, isolasi antar-container, serta monitoring keamanan menggunakan Wazuh.

D. Septihadi Malik *(Portal Developer):*

Bertanggung jawab mengembangkan portal menggunakan Laravel, dan Filament, serta integrasi API dan MySQL untuk pengelolaan environment mahasiswa.

8. RENCANA KEGIATAN & TIMELINE

Tabel 5. Rencana Kegiatan dan *Timeline*

No	Kegiatan	Minggu ke-															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Analisis kebutuhan	✓	✓	✓	✓												
2	Desain topologi				✓	✓	✓	✓									
3	Implementasi jaringan							✓	✓	✓							
4	Pengujian										✓	✓	✓	✓			
5	Dokumentasi & laporan													✓	✓	✓	✓

9. DELIVERABLES

Target luaran dari pelaksanaan proyek ini terdiri atas:

A. Sistem IaaS praktikum keamanan siber yang siap digunakan dan diuji coba

B. Skenario dan hasil pengujian performa, simulasi serangan, serta respon otomatis sistem

C. Dokumen laporan akhir proyek

10. ESTIMASI ANGGARAN

Tabel 6. Estimasi Anggaran

No	Komponen Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	PC Server (termasuk storage dan komponen pendukung)	unit	1	4.350.000	4.350.000
2	RAM DDR3 8 GB	unit	1	170.000	170.000
3	Router TP-Link TL-WR840N	unit	1	280.000	280.000

4	*TV/Monitor*	unit	1	1.500.000	1.500.000
5	Keyboard & Mouse	unit	1	75.000	75.000
6	Laptop Mahasiswa untuk Pengujian/Pentest	unit	2	0	0
7	Linux Mint, KVM/QEMU, libvirt, Incus, OpenTofu, Ansible, Laravel, Filament, MySQL, Wazuh, Prometheus, dan Grafana	paket	1	0	0
8	Dokumentasi dan Laporan (cetak dan jilid)	paket	1	150.000	150.000
Total					**6.525.000**

11. DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Siber dan Sandi Negara, *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2024*. Jakarta, Indonesia: BSSN, 2025.

[2] L. Kristianti, "BSSN cegah infeksi ransomware putus pusat data lainnya dari PDNS 2," *ANTARA News*, Jun. 26, 2024.

[3] Federal Bureau of Investigation, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, and Multi-State Information Sharing and Analysis Center, "#StopRansomware: Ghost (Cring) Ransomware," Cybersecurity Advisory AA25-050A, Feb. 2025.

[4] N. N. Hari, P. Krishnan, K. Jain, A. K. J. Saudagar, P. P., and R. C. Poonia, "A three-tier microsegmentation framework for enterprise networks under Zero Trust Architecture," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 141, pp. 150–164, 2026, doi: 10.1016/j.aej.2026.03.014.

[5] I. Ikmal, E. Gunawan, and A. H. Muhammad, "Implementasi Private Cloud Computing Menggunakan LXC Container pada Lab IT Infrastruktur UMMU," *Jurnal Teknologi Informatika (J-TIFA)*, vol. 4, no. 2, pp. 22–27, 2021, doi: 10.52046/j-tifa.v4i2.1214.

[6] W. T. W. Sari, S. Purwantoro E.S.G.S., and M. A. F. Ridha, "Pengukuran Kinerja Kubernetes Cluster pada Nested Virtualization Berbasis KVM," *Jurnal Komputer Terapan*, vol. 9, no. 1, pp. 11–18, 2023, doi: 10.35143/jkt.v9i1.5606.

[7] D. Spielmann, G. Zakhour, D. Arnold, M. Biagiola, R. Meier, and G. Salvaneschi, "Metamorphic Testing for Infrastructure-as-Code Engines," *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, vol. 10, no. OOPSLA1, Art. no. 118, Apr. 2026, doi: 10.1145/3798226.

[8] V. R. M. Lima, A. C. Callado, and M. S. Bonfim, "Comparative Assessment of Multiple IaC Tools for Provisioning Emulated SDN Topologies in Cloud Environments," in *Proc. 53º Seminário Integrado de Software e Hardware (SEMISH), 46º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação*, Gramado, Brazil, 2026.

[9] W. R. A. Putra, A. R. A. Nurwa, D. F. Priambodo, and M. Hasbi, "Infrastructure as Code for Security Automation and Network Infrastructure Monitoring," *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, vol. 22, no. 1, pp. 201–214, Nov. 2022, doi: 10.30812/matrik.v22i1.2471.

[10] R. Aditya, Y. Muhyidin, and D. Singasatia, "Implementasi Security Information and Event Management (SIEM) untuk Monitoring Keamanan Server Menggunakan Wazuh," *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, vol. 2, no. 5, pp. 137–144, 2024, doi: 10.61132/merkurius.v2i5.289.

[11] G. Purnama, B. Yuliadi, R. L. S. Putra, A. Supriyadi, and M. J. Saputra, "Optimasi Pengambilan Keputusan Akademik Perguruan Tinggi Menggunakan Visualisasi Data dan Analisis Performa dengan Implementasi Dashboard Grafana," *JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics*, vol. 7, no. 3, pp. 647–654, Nov. 2024, doi: 10.36085/jsai.v7i3.7185.